www.tntextbooks.in

(வெற்றிடங்களில்) ஹைட்ரஜன் காணப்படுகிறது. எனவே இவை இடைச்செருகல் ஹைட்ரைடுகள் என அழைக்கப்படுகின்றன. இத்தகைய உலோக ஹைட்ரைடுகளின் பண்புகள், அதில் உள்ள உலோகங்களின் பண்புகளை ஒத்துள்ளது. எனவே இவைகள் உலோக ஹைட்ரைடுகள் எனவும் அழைக்கப்படுகின்றன. பெரும்பாலும் இத்தகைய ஹைட்ரைடுகள் வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தில் அமையாத மாறுபடும் இயைபினை ($TiH_{1.5-1.8}$ மற்றும் $PdH_{0.6-0.8}$) பெற்றுள்ளன. ஒப்பீட்டு அளவில் சில ஹைட்ரைடுகள் இலேசானதாகவும், வெப்ப நிலைப்புத்தன்மை அற்றதாகவும், விலை மலிவானதாகவும் இருப்பதால் ஹைட்ரஜனை சேமிக்கப் பயன்படுகிறது. நேர்மின் தன்மை உடைய உலோகங்கள் மற்றும் சில உலோகங்கள் MH அல்லது MH_2 (M = Ti, Zr, Hf, V, Zn) என அமையும் வேதி வினைக்கூறு விகிதத்தில் மூலக்கூறு வாய்பாடுகளுடைய ஹைட்ரைடுகளைத் தருகின்றன.

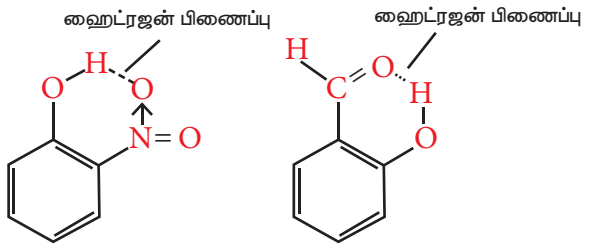
4.9 ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

வேதியியல் மற்றும் உயிரியல் நிகழ்வுகளில் இயற்கையில் நிகழும் ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு ஹைட்ரஜன் பிணைப்பாகும். DNA மற்றும் புரதங்களின் வடிவமைப்பில், ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு மிக முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. ஒரு ஹைட்ரஜன் அணுவானது (H), அதிக எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை உடைய புளூரின் (F) அல்லது ஆக்ஸிஜன் (O) அல்லது நைட்ரஜன் (N) போன்ற அணுக்கள் ஒன்றுடன் பிணைக்கப்பட்டிருக்கும் போது, அப்பிணைப்பு முனைவுறு பிணைப்பாகிறது. இவ்விளைவின் காரணமாக முனைவுற்ற ஹைட்ரஜன் அணுவானது அதன் சூழலில் உள்ள மற்றொரு எலக்ட்ரான் கவர்தன்மை அதிகமுடைய அணுவுடன் ஒரு வலிமை குறைந்த நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி விசையை ஏற்படுத்தும் இயல்பினைப் பெற்றுள்ளது. இக்கவர்ச்சி விசையே ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு (20–50 KJ mol^{-1}) என்று அழைக்கப்படுகிறது. இப்பிணைப்பு விடுபட்ட கோடுகளால் (.....) குறிக்கப்படுகிறது.

இப்பிணைப்பு சகப்பிணைப்பை விட வலிமை குறைவானது (>100 KJ mol^{-1}) ஆனால் வாண்டர்வால்ஸ் கவர்ச்சி விசையைவிட வலிமையானது (<20 KJ mol^{-1}) ஹைட்ரஜன் பிணைப்பானது, ஆவி அழுத்தம் (H_2Oமற்றும் H_2S) கொதிநிலை, திரவங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று கலக்கும் தன்மை (H_2Oமற்றும் C_2H_5OH), பரப்பு இழுவிசை, அடர்த்தி, பாகுநிலைதன்மை, ஆவியாதல் மற்றும் உருகுதலின் வெப்பம் போன்ற பல்வேறு இயற்பண்புகளில் முக்கிய விளைவுகளை ஏற்படுத்துகிறது.

மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்பானது ஒரு தனித்த மூலக்கூறுக்கு உள்ளாகவே நிகழ்கிறது.



ஆர்தோ – நைட்ரோ பீனால்

சாலிசிலால்டிஹைடு

படம்: 4.6 மூலக்கூறினுள் நிகழும் ஹைட்ரஜன் பிணைப்புகள்

மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு

மூலக்கூறுகளுக்கிடைப்பட்ட ஹைட்ரஜன் பிணைப்பானது இரண்டு வேறுபட்ட மூலக்கூறுகளுக்கிடையே நிகழ்கிறது. ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு இடைவினையை ஏற்படுத்துவதற்கு ஏதுவாக ஹைட்ரஜன் வழங்கி மற்றும் ஹைட்ரஜன் ஏற்பியினை தகுந்த இடத்தில் பெற்றுள்ள ஒரே மாதிரியான மூலக்கூறுகள் அல்லது வெவ்வேறு மூலக்கூறுகளுக்கிடையே இத்தகைய ஹைட்ரஜன் பிணைப்பு